CR10AF 机械臂与电批真机使用说明

Ubuntu 20.04 图形桌面 | 整个 ubuntu20_04 文件夹放在桌面

本说明给出可直接输入的命令。机械臂程序中的默认 IP 已设为 192.168.192.19；电批默认为 192.168.192.21:1200。标有 --execute 的命令会连接或控制真机。

1 运行前核对

- 确认机器人和电批的 IP、网络连通性、工具编号 1、工具坐标及工件固定状态。
- 确认工具 +X 为卡入、-X 为退出；默认两段相对行程各 20 mm，目标扭矩 28 N·m。
- 确认批头、工装净空及硬件急停可用。单独运行机器人脚本不会检查电批是否停转。

2 首次安装

文件夹复制到真机桌面后，在 Ubuntu 图形桌面打开终端，逐行输入：

```
cd "$(xdg-user-dir DESKTOP)/ubuntu20_04"
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip python3-tk
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 servo_tcp_client_fault_control_v26_28Nm_abnormal_stop_only.py --check
python3 -m unittest discover -s tests -v
```

--check 和自动测试不连接真机；检查通过不代表真机运动或设备协议已经验收。

3 每次重新打开终端

```
cd "$(xdg-user-dir DESKTOP)/ubuntu20_04"
source .venv/bin/activate
```

4 单独控制机械臂

只卡入 工具 +X 相对移动 20 mm

```
python3 cr10af_hybrid_x.py --ip 192.168.192.19 --tool 1 \
  --distance-mm 20 --direction 1.0 --execute
```

只退出 工具 -X 相对移动 20 mm

```
python3 cr10af_hybrid_x.py --ip 192.168.192.19 --tool 1 \
  --distance-mm 20 --direction -1.0 --execute
```

卡入中途停止时，应先确认实际位置，再按现场位置确定退出距离；不要盲目退出完整 20 mm。

5 单独拧紧或运行完整周期

先按第 3 节进入目录并激活虚拟环境，然后启动主界面：

```
python3 servo_tcp_client_fault_control_v26_28Nm_abnormal_stop_only.py --execute
```

只拧紧

确认批头已正确卡入，点击 Tighten Only，或让曲线窗口获得焦点后按 t。此操作仅启动电批正转拧紧，不调度机械臂卡入或退出。

完整自动周期

点击 Auto Cycle 或按 f。程序依次执行：工具 +X 卡入、等待 5 s、电批拧紧、确认停转、等待 5 s、工具 -X 退出。

主程序启动时即连接电批并发送复位、停止及监控回传命令；按钮或快捷键才启动拧紧或自动周期。

6 停止和异常处理

- 点击 Reset/Stop，或在窗口按 s / Esc，请求停止。关闭窗口或在终端按 Ctrl+C 也会请求停止；软件停止请求不能代替硬件急停。
- Reverse / r 是电批手动反转，不是机械臂沿 -X 退出。
- 出现 EXIT_BLOCKED 表示未确认电批停转，自动退出已取消。通信失联、反馈超时、设备 NG 和拧紧超时也会终止周期，不会自动退出。
- 若工件仍有扭转载荷或机械约束，应停止自动操作，由现场人员确认并处理。

7 参数与记录

项目	程序默认值
机器人 / 电批地址	192.168.192.19 / 192.168.192.21:1200
工具 / 行程 / 目标扭矩	1 / 卡入和退出各 20 mm / 28 N·m
两段缓冲时间	各 5 s
日志目录	ubuntu20_04/servo_logs/YYYYMMDD

程序参数、设备协议、力反馈和运动效果仍需按现场工装与工艺验收。离线测试不能证明真机停转确认或异常判定效果。

8 本次方向修订与已知问题

本版卡入使用 --direction 1.0，退出使用 --direction -1.0；省略方向参数时默认为退出。自动周期已同步修改。

现场此前的 GetForce(1) 返回 -1 是独立的力反馈接口兼容问题，本次方向修订未修复该接口。若仍出现该报错，机器人动作会被程序中止；请保留完整报错供兼容修复。